ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2005. október 28.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinoním kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A feladatban elért **összpontszámot 1,25-el szorozva** kapja meg az írásbeli vizsgarész pontszámát, ami százalékban kifejezve adja a dolgozat minősítését.
8. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. A gerincesek szaporodása és életmódja 10 pont

Minden helyes válasz 1 pont.

1. Vált -
2. Ikráit.
3. vízben
4. Külső
5. A nőstény szervezetében
6. Belső
7. Lágy
8. Állandó
9. Méh
10. Méhlepény

II. Populációs kölcsönhatások 10 pont

Minden helyes válasz 1 pont.

1. +
2. —
3. 0
4. szimbiózis
5. Bármely jó példa – például moszatok és gombafonalak a zuzmókban. *(Pont csak mindkét élőlény megnevezése esetén adható!)*
6. Asztalközösség/kommenzalizmus.
7. Bármely jó példa – pl. szúnyog *(a kettős fajnév nem szükséges)* és bármely gazdaszervezet.
8. Antibiózis.
9. Bármely jó példa – pl. ecsetpenész (Penicillum)/antibiotikumot termelő gomba és baktérium *(fajnév nem szükséges).*
10. Versengés / kompetíció.

III. Az immunitás típusai 9 pont

1-6. és 8. minden helyes válasz 1 pont. A 7. kérdés 2 pont.

1. A
2. A
3. A
4. B
5. D
6. B
7. Az A-ra adott válasz esetében: több az ellenanyag illetve a másodlagos immunválasz időben hamarabb bekövetkezett / ellenanyagszint előbb emelkedett a vérben (meredekebb a folyamatos görbe)

(*Bármelyik megfogalmazás jó.)* 1 pont

Oka: a „B” antigénnel szemben még nem alakult ki a védettség /nem voltak memóriasejtek (*vagy más jó megfogalmazás)* 1 pont

8. Memóriasejt

IV. Az ember emésztése 8 pont

1.	2.	3.	4.	5.	6.
A	C	A,B,D	B,D	B,D	B,C,D

1 – 6. Minden helyes betű, illetve betűsor 1 pont!

7. vékonybél /patkóbél 1 pont
8. vékonybél /vastagbél *(bármelyik elfogadható)* 1 pont

V. Az emberi vér jellemzői 12 pont

Minden helyes válasz 1 pont.

1. Vörösvértest/vörösvérsejt.
2. Fehérvérsejt (Vagy a fehérvérsejtek bármely konkrét csoportjának megnevezése).
3. Vörös csontvelő.
4. Nyirokrendszer (konkrét nyirokszerv megnevezése is jó).
5. Nincs.
6. Légzési gázok szállítása (vagy: oxigén szállítás).
7. Véralvadás (megindítása).
8. Belső védekezés (immunitás,stb.).
9. Vérplazma.
10. Vörösvértest/vörösvérsejt.
11. Fehérvérsejt/nyiroksejt.
12. Vörösvértest/vörösvérsejt.

VI. Az AB0 vércsoportrendszer öröklése 7 pont

Minden helyes válasz 1 pont.

1. Feleség: I^A I^B
2. Férje: ii
3. I^A i
4. I
5. I
6. I
7. I

VII. A csírázásgátló anyagok hatása 9 pont

Minden helyes válasz 1 pont.

1. I
2. I
3. H
4. I
5. H
6. H
7. H
8. I
9. I

VIII. A színtest és a mitokondrium 6 pont

Minden helyes válasz 1 pont.

1.	Sejtalkotó.	C
2.	Zöld levelek alapszöveti sejtjeiben megtalálható.	C
3.	Baktériumok is tartalmazzák.	D
4.	A benne termelődő ATP a sejt más részein is hasznosul.	B
5.	Oxigéngázt termel.	A
6.	Szén-dioxidot termel.	B

IX. Egyezmények Riotól Kyotóig 9 pont

1., és 3-8. minden helyes válasz 1 pont. 2. feladat: 2 pont

1. A konkrét vállalások és határidők hiánya.
2. A földfelszínről kisugárzó hősugarakat / infravörös / nagy hullámhosszú sugarakat (1 pont)
   elnyeli, majd (részben) visszasugározza / visszaveri. (1 pont)
3. Igen, mert üvegházhatású gázok akkor is voltak a légkörben. *(Csak indoklással!)*
4. A nehézipar.
5. Kőszén, földgáz, kőolaj stb. / fosszilis tüzelőanyagok *(legalább kettő)*
6. A közlekedés.
7. Megújuló energiák (szél, víz, nap) / atomenergia /geotermikus energia *(bármelyik elfogadható)*.
8. Energiatakarékosság, tömegközlekedés használata, racionális fűtés és villanyhasználat, életmódváltás. *(Bármely jó megoldás elfogadható.)*

Ábra forrása:
Web.unkoline.co.uk/webwise/spinneret/edexcel/12resp.gif